

绝密 ※ 启用前

2026 届考研数学真题（数学三）

※ 考生注意事项：

1. 考生必须严格遵守各项考场规则。
 - (1) 考生在考试开考 15 分钟后不得入场。
 - (2) 交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟。
 - (3) 交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈。
2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息。
3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上。
 - (1) 填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成。如要改动，必须用橡皮擦干净。
 - (2) 书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答。字迹要清楚。
4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员。
5. 本次考试时间为 180 分钟，总分 150 分。

一、选择题: 1 ~ 10 题, 每小题 5 分, 共 50 分, 下列每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求的, 请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

1. 曲线 $y = xe^{\frac{1}{x}}$ ()
 (A) 无水平渐近线, 无铅直渐近线 (B) 有水平渐近线, 无铅直渐近线
 (C) 无水平渐近线, 有铅直渐近线 (D) 有水平渐近线, 有铅直渐近线
 【答案】选 (C).

2. $z(x, y)$ 由方程 $x - az = e^{y+az}$ 决定 (a 是非零常数), 则 ()
 (A) $z_x - z_y = \frac{1}{a}$ (B) $z_x + z_y = \frac{1}{a}$ (C) $z_x - z_y = -\frac{1}{a}$ (D) $z_x + z_y = -\frac{1}{a}$
 【答案】选 (A).

3. $f(x) = \int_1^{x^3} \frac{e^t}{1+t^2} dt$, $f(x)$ 的反函数为 $g(x)$, 则 ()
 (A) $g(0) = 1, g'(0) = \frac{3}{2}e$ (B) $g(0) = 1, g'(0) = \frac{2}{3e}$
 (C) $g(1) = 0, g'(1) = \frac{3}{2}e$ (D) $g(1) = 1, g'(1) = \frac{2}{3e}$
 【答案】选 (D).

4. 设 t 时刻某证券交易单价为 $p(t)$, 某机构持有该证券份额为 $q(t)$, 在 $t \in [0, T]$ 持续购入一定份额该证券, 则平均购入价格为 ()
 (A) $\frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$ (B) $\frac{1}{q(T) - q(0)} \int_0^T p(t) dt$
 (C) $\frac{1}{T} \int_0^T p(t) q'(t) dt$ (D) $\frac{1}{q(T) - q(0)} \int_0^T p(t) q'(t) dt$
 【答案】选 (D).

5. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$, 存在矩阵 B 满足 $AB = C$, 则 ()
 (A) $a = -1, b = -1$ (B) $a = 2, b = 2$ (C) $a = -1, b = 2$ (D) $a = 2, b = -1$
 【答案】选 (D).

6. A 为三阶非零矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若 $A^* = -2A$, 则 $A^2 =$ ()
 (A) $\begin{pmatrix} -4 & & \\ & -4 & \\ & & -4 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} -4 & & \\ & -4 & \\ & & 4 \end{pmatrix}$
 (C) $\begin{pmatrix} -4 & & \\ & 4 & \\ & & 4 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 4 & & \\ & 4 & \\ & & 4 \end{pmatrix}$
 【答案】选 (D).

7. 设 3 阶矩阵 A, B , 满足 $AB + BA = A^2 + B^2$, 且 $A \neq B$, 以下结论错误的是 ()

(A) $(A - B)^3 = 0$

(B) $A - B$ 只有零特征值

(C) A, B 不能都是对角矩阵

(D) $A - B$ 只有一个线性无关的特征向量

【答案】选 ().

8. 随机变量 X, Y 独立同分布, X 的概率密度函数是 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(1+x)^2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $P\{XY \leq 1\} = ()$

(A) $\frac{3}{4}$

(B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{1}{3}$

(D) $\frac{1}{6}$

【答案】选 ().

9. 随机变量 $x \sim N(0, 1), Y \sim B\left(0, \frac{1}{2}\right)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 XY 与 $X+Y$ 的相关系数为 ()

(A) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

(B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(C) $\frac{2}{3}$

(D) $\frac{1}{2}$

【答案】选 ().

10. 随机变量 X 的概率分布为 $P\{x = k\} = \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} (k = 1, 2, \dots)$, 则对于正整数 m, n 有 ()

(A) $p\{x > m + n | x > m\} = p\{x > m\}$

(B) $p\{x > m + n | x > m\} = p\{x > n\}$

(C) $p\{x > m + n | x > m\} > p\{x > m\}$

(D) $p\{x > m + n | x > m\} > p\{x > n\}$

【答案】选 ().

二、填空题: 11 ~ 16 题, 每小题 5 分, 共 30 分, 请将答案写在答题纸指定位置上.

11. $\int_0^1 x(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】.

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x} - \frac{1}{\tan x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】.

13. p 为常数, 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(x+1)}dx$ 收敛则 p 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】.

14. 微分方程 $y'' - 2y' = e^x$, 满足 $y(0) = 1, y'(0) = 1$, 则解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】.

15. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & b & -1 \\ a+2 & 3 & -3a \end{pmatrix}$, 二次型 $x^T (AA^T) x$ 的规范形为 y_1^2 , 则 $a+b = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】.

16. 随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, Y 服从参数为 3 的泊松分布, 且 X 与 $Y - X$ 相互独立, 则 $E(XY) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】.

三、解答题: 17 ~ 22 题, 共 70 分, 请将答案写在答题纸指定位置上, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \frac{1}{(2-x)^2} - \int_0^1 f(x)dx$, 将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数.

【答案】.

18. (本题满分 12 分)

已知 $g(x)$ 为连续函数, $f(x) = \int_0^{x^2} g(xt)dt$, 求 $f'(x)$, 且判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

【答案】.

19. (本题满分 12 分)

求 $f(x, y) = (2x^2 - y^2) \cdot e^x$ 的极值.

【答案】.

20. (本题满分 12 分)

平面 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 计算 $\iint_D \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy$

【答案】.

21. (本题满分 12 分)

向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4), G = (\alpha_1, \alpha_2)$.

(1) 证明 α_1, α_2 为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组;

(2) 求矩阵 H , 使得 $A = GH$, 并求 A^{10} .

【答案】.

22. (本题满分 12 分)

假设某种元件的寿命服从指数分布, 其均值 θ_0 为未知参数, 为估计 θ , 取 n 个这种元件同时做寿命试验, 试验到出现 k $[1 \leq k \leq n]$ 个元件失效时停止.

(1) $k=1$ 时, 失效元件寿命记为 T

(i) 求 T 的概率密度函数. (ii) $\hat{\theta} = aT$, 确定 a 使 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 并求 $D(\hat{\theta})$.

(2) 已知 k 个失效元件寿命值分别为 $t_1, t_2, \dots, t_k$, 且 $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$, 似然函数为 $L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{1}{\theta} [\sum_{i=1}^n t_i + (n-k)t_k]}$, 求 θ 的最大似然估计.

【答案】.